# 网络配置：
## HCI

NetApp
June 02, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/hci_prereqs_network_configuration.html on June 02, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

网络配置：1
网络配置：1
网络配置：2
网络配置：4
网络配置：6

# 网络配置：

## 网络配置：

NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。请务必规划网络配置，以确保成功部署。

### 所需的网段

NetApp HCI 至少需要三个网段：管理，存储和虚拟化流量（包括虚拟机和 VMware vMotion 流量）。您还可以将虚拟机和 vMotion 流量分开。在 NetApp HCI 网络基础架构中，这些网段通常以逻辑隔离的 VLAN 形式存在。

计算和存储节点如何连接到这些网络取决于您设计网络和为节点布线的方式。本指南中的示例网络图采用以下网络：

| 网络名称 | **VLAN ID** |
| --- | --- |
| 管理 | 100 |
| 存储 | 105. |
| VMotion | 107. |
| 虚拟机 | 200 ， 201 |

要在 NetApp 部署引擎中自动发现和配置 NetApp HCI 节点，您必须在节点上用于 SFP+/SFP28 接口的所有交换机端口上使用一个可用作未标记或原生 VLAN 的网段。这将在所有节点之间提供第 2 层通信，以便进行发现和部署。如果没有原生 VLAN ，则必须手动为所有节点的 SFP+/SFP28 接口配置 VLAN 和 IPv4 地址，以使其可发现。在本文档中的网络配置示例中，将使用管理网络（ VLAN ID 100 ）来实现此目的。

通过 NetApp 部署引擎，您可以在初始部署期间快速为计算和存储节点配置网络。您可以将某些内置管理组件（例如 vCenter 和管理节点）置于其自己的网段上。这些网段需要路由才能使 vCenter 和管理节点与存储和计算管理网络进行通信。在大多数部署中，这些组件使用相同的管理网络（在此示例中为 VLAN ID 100 ）。

> 您可以使用 vCenter 配置虚拟机网络。NetApp HCI 部署中的默认虚拟机网络（端口组 "VM_Network" ）未配置 VLAN ID 。如果您计划使用多个带标记的虚拟机网络（上例中的 VLAN ID 200 和 201 ），请确保在初始网络规划中包括这些网络。

### 网络配置和布线选项

您可以对 H410C 计算节点使用双缆线网络配置，从而简化缆线布线。此配置使用两个 SFP+/SFP28 接口以及一个可选（但建议使用） RJ45 接口进行 IPMI 通信。这些节点还可以使用具有两个 RJ45 和四个 SFP28/FSFP+ 接口的六缆线配置。

H410S 和 H610S 存储节点支持使用四个网络端口（端口 A 到 D ）的网络拓扑。

计算节点支持三种网络拓扑，具体取决于硬件平台：

| 配置选项 | 为 **H410C** 节点布线 | 为 **H610C** 节点布线 | 为 **H615C** 节点布线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选项 A | 使用端口 D 和 E 的两根缆线 | 使用端口 C 和 D 的两根缆线 | 使用端口 A 和 B 的两根缆线 |
| 选项 B | 使用端口 A 到 F 的六根缆线 | 不可用 | 不可用 |
| 选项 C | 与选项 B 类似，但交换机上用于管理，存储和 vMotion 网络的原生 VLAN （或 " 访问端口 " ） | | |

连接的缆线数量不正确的节点不能参与部署。例如，如果某个计算节点仅连接了端口 D 和 E ，则无法在六缆线配置中部署该节点。

> 您可以在部署后调整 NetApp HCI 网络配置，以满足基础架构需求。但是，在扩展 NetApp HCI 资源时，请记住，新节点必须与现有计算和存储节点具有相同的缆线配置。

> 如果 NetApp 部署引擎因您的网络不支持巨型帧而失败，您可以执行以下解决方法之一：
>
> - 在绑定 10G 网络上，使用静态 IP 地址并手动将最大传输单元（ MTU ）设置为 9000 字节。
> - 配置动态主机配置协议，以便在绑定 10G 网络上公布 9000 字节的接口 MTU 。

网络配置选项

- "网络配置选项 A"
- "网络配置选项 B"
- "网络配置选项 C"

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络配置：

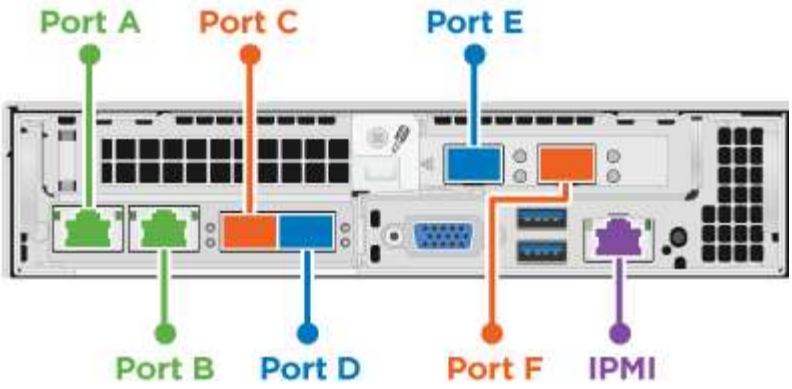
## NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。第一种配置选项 A 为每个计算节点使用两根网络缆线。

### 配置选项 **A**： 使用两根缆线连接计算节点

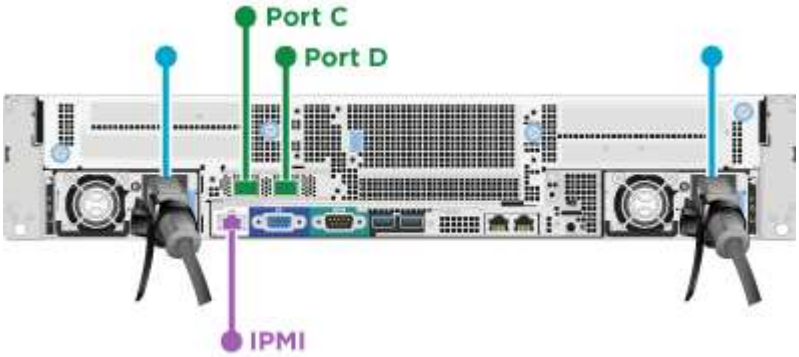
NetApp H410C ， H610C 和 H615C 计算节点支持使用两根网络缆线连接到所有 NetApp HCI 网络。此配置要求存储， vMotion 和任何虚拟机网络都使用 VLAN 标记。所有计算和存储节点都必须使用相同的 VLAN ID 方案。此配置使用需要 VMware vSphere Enterprise Plus 许可的 vSphere 分布式交换机。

NetApp HCI 文档使用字母表示 H 系列节点背面板上的网络端口。

以下是 H410C 存储节点上的网络端口和位置：




以下是 H610C 计算节点上的网络端口和位置：




下面是 H615C 计算节点上的网络端口和位置：

此配置会在每个节点上使用以下网络端口：

| **Node** | 使用的网络端口 |
|---|---|
| H410C | D 和 E |
| H610C | C 和 D |
| H615C | A 和 B |

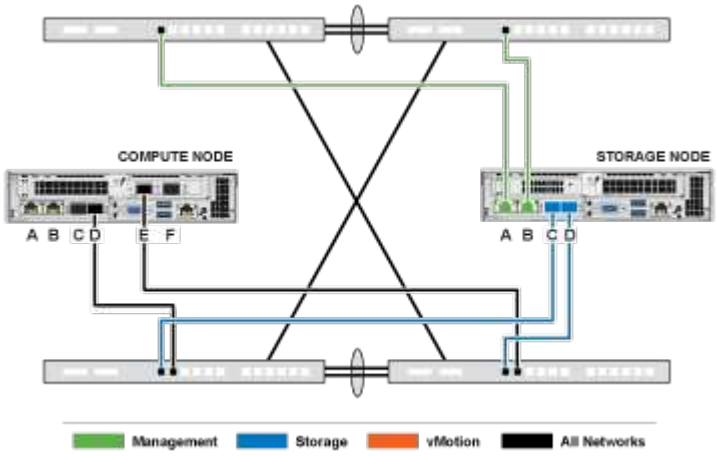
**VLAN** 配置

作为最佳实践，您应在节点所使用的所有交换机端口上配置所需的网段。例如：

| 网络名称 | **VLAN ID** | 交换机端口配置 |
|---|---|---|
| 管理 | 100 | 原生 |

| 网络名称 | **VLAN ID** | 交换机端口配置 |
| --- | --- | --- |
| 存储 | 105. | 已标记 |
| VMotion | 107. | 已标记 |
| 虚拟机 | 200 ， 201 | 已标记 |

下图显示了双缆线 H410C 计算节点和四缆线 H410S 存储节点的建议布线配置。此示例中的所有交换机端口都共享相同的配置。




交换机命令示例

您可以使用以下示例命令配置用于 NetApp HCI 节点的所有交换机端口。这些命令基于 Cisco 配置，但可能只需要进行少量更改即可应用于 Mellanox 交换机。有关实施此配置所需的特定命令，请参见交换机文档。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您环境的值。

接口 `{ interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z }` 问题描述 `{ desired` 问题描述， `such as NetApp-HCI-NodeX-porty } mtu 9216 sswitching port mode trunk strunk port trunk` 原生 `VLAN 100 sswitching port trunk allowed VLAN 105 ， 107 ， 200 ， 201 sPing-tree port type edge`

> 某些交换机可能要求在允许的原生列表中包含 VLAN 。请参见适用于您的特定交换机型号和软件版本的文档。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络配置：

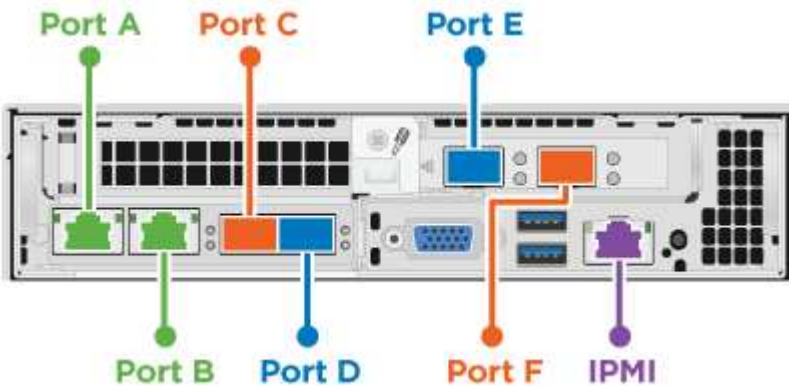
NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。第一种配置选项 B 为每个计算节点使用六根网络缆线。

## 配置选项 B： 为计算节点使用六根缆线

作为二级网络配置选项， H410C 计算节点支持使用六根网络缆线连接到所有 NetApp HCI 网络。此配置要求存储， vMotion 和任何虚拟机网络都使用 VLAN 标记。您可以将此配置用于 vSphere 标准交换机或 vSphere 分布式交换机（需要 VMware vSphere Enterprise Plus 许可）。

NetApp HCI 文档使用字母表示 H 系列节点背面板上的网络端口。

下面是 H410C 计算节点上的网络端口和位置：

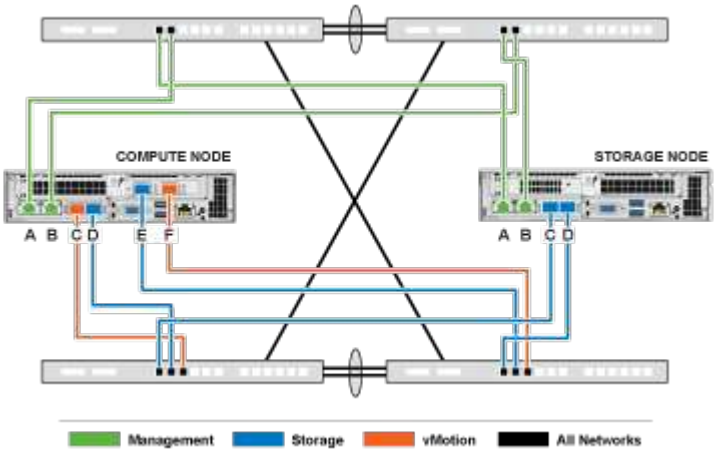



**VLAN** 配置

最佳做法是，在使用六根缆线部署计算节点以及使用四根缆线部署存储节点时，应在这些节点所使用的所有交换机端口上配置所需的网段。例如：

| 网络名称 | **VLAN ID** | 交换机端口配置 |
|---|---|---|
| 管理 | 100 | 原生 |
| 存储 | 105. | 已标记 |
| VMotion | 107. | 已标记 |
| 虚拟机 | 200 ， 201 | 已标记 |

下图显示了六缆线计算节点和四缆线存储节点的建议布线配置。此示例中的所有交换机端口都共享相同的配置。



交换机命令示例

您可以使用以下示例命令配置用于 NetApp HCI 节点的所有交换机端口。这些命令基于 Cisco 配置，但可能只需要进行少量更改即可应用于 Mellanox 交换机。有关实施此配置所需的特定命令，请参见交换机文档。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您环境的值。

```
接口 { interface name , such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 {
desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-porty } mtu 9216 sswitching port mode
trunk strunk port trunk 原生 VLAN 100 sswitching port trunk allowed VLAN 105 , 107
, 200 , 201 sPing-tree port type edge
```

> 某些交换机可能要求在允许的原生列表中包含 VLAN 。请参见适用于您的特定交换机型号和软件版本的文档。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

# 网络配置：

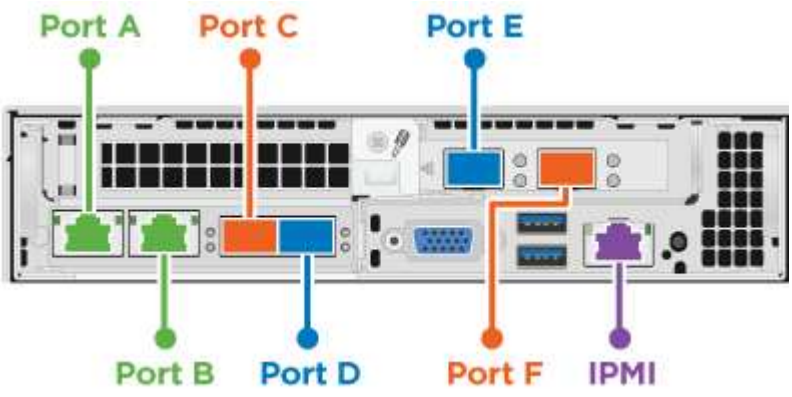
NetApp HCI 可以使用多种不同的网络布线和 VLAN 配置。第三种配置（选项 C ）为每个具有原生 VLAN 的计算节点使用六根网络缆线。

## 配置选项 C ：为使用原生 VLAN 的计算节点使用六根缆线

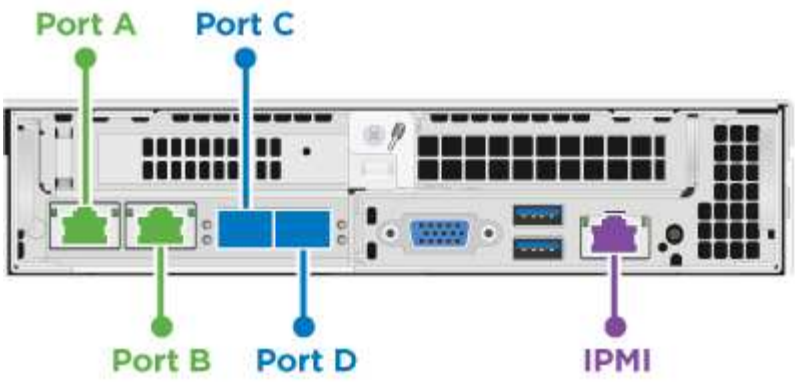
您可以在部署 NetApp HCI 时不对存储和虚拟化流量使用带标记的 VLAN ，而是依靠交换机配置来分隔网段。您可以将此配置用于 vSphere 标准交换机或 vSphere 分布式交换机（需要 VMware vSphere Enterprise Plus 许可）。

NetApp HCI 文档使用字母表示 H 系列节点背面板上的网络端口。

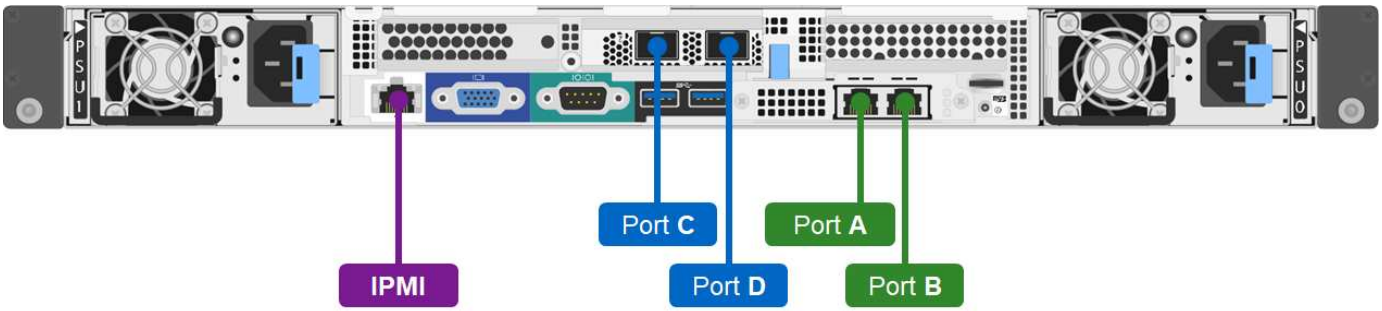
以下是 H410C 存储节点上的网络端口和位置：




以下是 H410S 存储节点上的网络端口和位置：




以下是 H610S 存储节点上的网络端口和位置：



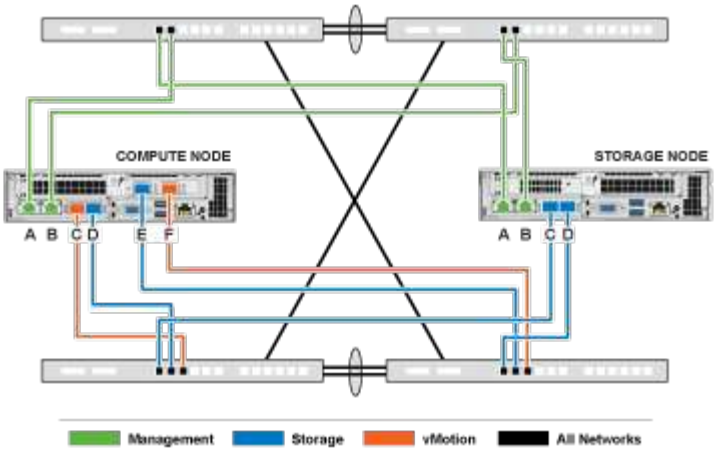

**H410C ， H410S 和 H610S 节点的 VLAN 配置**

此拓扑选项在 H410C ， H410S 和 H610S 节点上使用以下 VLAN 配置：

| 使用的节点端口 | 网络名称 | **VLAN ID** | 已连接交换机端口配置 |
|---|---|---|---|
| 计算和存储节点上的端口 A 和 B | 管理 | 100 | 原生 |
| 计算节点上的端口 D 和 E | 存储 | 105. | 原生 |
| 存储节点上的端口 C 和 D | 存储 | 105. | 原生 |
| 计算节点上的端口 C 和 F | VMotion | 107. | 原生 |
| 计算节点上的端口 C 和 F | 虚拟机 | 200 ， 201 | 已标记 |

部署此配置时，请仔细配置交换机端口。此网络拓扑中的配置错误可能会导致难以诊断的部署问题。

下图显示了此拓扑选项的网络配置概述。在此示例中，各个交换机端口都配置了适当的网段作为原生网络。




交换机命令示例

您可以使用以下示例交换机命令来配置用于 NetApp HCI 节点的交换机端口。这些命令基于 Cisco 配置，但可能只需要进行极少的更改即可应用于 Mellanox 交换机。有关实施此配置所需的特定命令，请参见交换机文档。

您可以使用以下示例命令来配置用于管理网络的交换机端口。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您的配置的值。

```
接口 { interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 {
desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-Porta_B} sswitchs port access vlan 100
sPing-tree port type edge
```

您可以使用以下示例命令来配置用于存储网络的交换机端口。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您的配置的值。

```
接口 { interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 {
desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-PortC|D } mtu 9216 sswitchs port access
vlan 105 sPing-tree port type edge
```

您可以使用以下示例命令配置用于 vMotion 和虚拟机网络的交换机端口。将接口名称，问题描述和 VLAN 替换为适用于您的配置的值。

```
接口 { interface name ， such as EthernetX/Y or GigabitEthernetX/Y/Z } 问题描述 {
desired 问题描述， such as NetApp-HCI-NodeX-PortC|F } mtu 9216 sswitching port
trunk mode trunk sswitching port trunk 原生 VLAN 107 sswitching port trunk allowed
VLAN 200 ， 201 sPing-tree port type edge
```

> 某些交换机可能要求在允许的原生列表中包含 VLAN 。请参见适用于您的特定交换机型号和软件版本的文档。

## 了解更多信息

- "NetApp HCI 资源页面"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。